

Nombre y apellidos:

Durante el examen no está permitido consultar documentación ni utilizar equipos electrónicos. No se aceptarán consultas individuales ni preguntas al profesor. Toda aclaración ha de ser de carácter general.

- (1) (Peso 10 %) La tabla siguiente representa la tabla de costes de la red de distribución de una empresa de transporte urgente. El peso de cada arista representa el coste en euros de enviar un paquete de 1 kg entre dos nodos adyacentes de la red.

	A	B	C	D	E	F	G	H
A	0	3	-	-	-	9	-	4
B	3	0	5	-	10	-	-	-
C	-	5	0	2	-	-	-	18
D	-	-	2	0	7	-	16	-
E	-	10	-	7	0	5	-	-
F	9	-	-	-	5	0	2	-
G	-	-	-	16	-	2	0	5
H	4	-	18	-	-	-	5	0

Aplica un algoritmo para calcular, de forma eficiente, el coste de enviar un paquete de 20 Kg del nodo C al nodo G . Determina la ruta que seguiría el paquete.

Solución: Al aplicar el algoritmo de Dijkstra partiendo del nodo C se obtiene la siguiente tabla:

A	B	C	D	E	F	G	H
(∞, C)	(∞, C)	$(0, C)$	(∞, C)	(∞, C)	(∞, C)	(∞, C)	(∞, C)
(∞, C)	$(5, C)$	$(0, C)^*$	$(2, C)$	(∞, C)	(∞, C)	(∞, C)	$(18, C)$
(∞, C)	$(5, C)$	$(0, C)$	$(2, C)^*$	$(9, D)$	(∞, C)	$(18, D)$	$(18, C)$
$(8, B)$	$(5, C)^*$	$(0, C)$	$(2, C)$	$(9, D)$	(∞, C)	$(18, D)$	$(18, C)$
$(8, B)^*$	$(5, C)$	$(0, C)$	$(2, C)$	$(9, D)$	$(17, A)$	$(18, D)$	$(12, A)$
$(8, B)$	$(5, C)$	$(0, C)$	$(2, C)$	$(9, D)^*$	$(14, E)$	$(18, D)$	$(12, A)$
$(8, B)$	$(5, C)$	$(0, C)$	$(2, C)$	$(9, D)$	$(14, E)$	$(17, H)$	$(12, A)^*$
$(8, B)$	$(5, C)$	$(0, C)$	$(2, C)$	$(9, D)$	$(14, E)^*$	$(16, F)$	$(12, A)$
$(8, B)$	$(5, C)$	$(0, C)$	$(2, C)$	$(9, D)$	$(14, E)$	$(16, F)^*$	$(12, A)$

De la última fila de la tabla deducimos que el coste de enviar 1 Kg entre C y G es 16 euros. Por lo tanto, para enviar 20 Kg tendrá un coste de 320 euros. La ruta a seguir es $C - D - E - F - G$.

- (2) (Peso 10 %) En un paso intermedio de la aplicación del algoritmo de Floyd a una red ponderada se obtiene la siguiente matriz.

$$d^5 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 11 & 12 & 11 & 6 \\ 1 & 0 & 2 & 10 & 11 & 10 & 5 \\ 3 & 2 & 0 & 9 & 13 & 8 & 3 \\ 11 & 10 & 9 & 0 & 6 & 7 & 12 \\ 12 & 11 & 13 & 6 & 0 & 5 & 16 \\ 11 & 10 & 8 & 7 & 5 & 0 & 4 \\ 6 & 5 & 3 & 12 & 16 & 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

Determina la excentricidad de cada nodo de la red. Determina, además, el diámetro de la red.

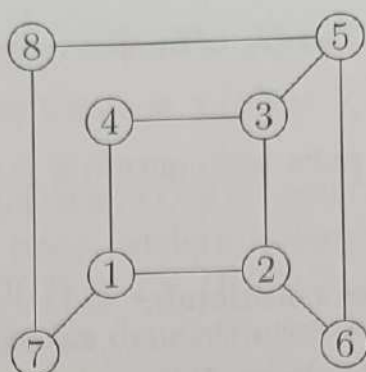
Solución: La matriz final es

$$d^7 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 11 & 12 & 10 & 6 \\ 1 & 0 & 2 & 10 & 11 & 9 & 5 \\ 3 & 2 & 0 & 9 & 12 & 7 & 3 \\ 11 & 10 & 9 & 0 & 6 & 7 & 11 \\ 12 & 11 & 12 & 6 & 0 & 5 & 9 \\ 10 & 9 & 7 & 7 & 5 & 0 & 4 \\ 6 & 5 & 3 & 11 & 9 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

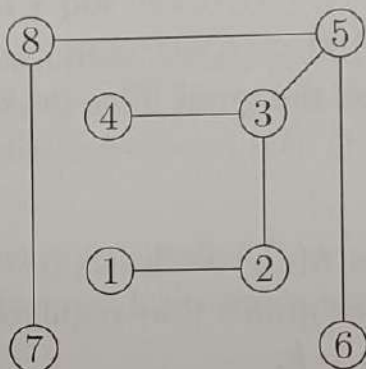
El máximo de cada fila nos dará la excentricidad de los nodos. El diámetro de la red es el máximo de las excentricidades:

$$\max\{12, 11, 12, 11, 12, 10, 11\} = 12.$$

- (3) (Peso 10 %) Determina el árbol generador que se obtiene al aplicar el algoritmo DFS al grafo de la figura partiendo del vértice $v = 1$. Determina el centro del árbol obtenido.



Solución: La siguiente figura muestra el generador obtenido al aplicar el algoritmo DFS partiendo del vértice 1.



El centro de este árbol es $\{3, 5\}$.

- (4) (Peso 14 %) Demuestra que un grafo no trivial G es conexo si y solo si 0, como valor propio de la matriz laplaciana de G , tiene multiplicidad 1.

Solución: ($\Rightarrow$) Sea G conexo, $V(G) = \{1, \dots, n\}$, y sea $B = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k)$ una base de $\ker(L(G))$. Podemos asumir que cada uno de estos vectores está normalizado de forma que su mayor componente es 1. En particular, sea $\vec{u}_l = (x_1, \dots, x_n)$ tal que $x_j = \max\{x_i : i \in \{1, \dots, n\}\} = 1$. En este caso, $\delta(j) = \sum_{i \sim j} x_i$, lo que implica que $x_i = 1$ para todo $i \sim j$. El mismo argumento es válido para concluir que $x_r = 1$ para todo $r \sim i \in N(j)$, y por la conectividad de G , se deduce que $\vec{u}_l = (1, 1, \dots, 1)$ para todo vector de B . Por lo tanto $k = \dim(\ker(L(G))) = 1$.

($\Leftarrow$) Si $G_1, \dots, G_k$ son las componentes conexas de G , entonces hay k vectores propios $\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k$, asociados al valor propio 0, que son linealmente independientes y que se definen como $\vec{u}_l = (x_1^l, \dots, x_n^l)$ donde $x_i^l = 1$ si $i \in V(G_l)$, mientras $x_i^l = 0$ para $i \notin V(G_l)$. Por lo tanto, si $k \neq 1$, entonces $\dim(\ker(L(G))) \neq 1$. $\square$

(5) (Peso 6 % + 6 % + 4 %) Sea G_k la familia de grafos definida por la siguiente recurrencia:

- $G_k = G_{k-1} \square K_3$, para todo entero $k \geq 2$,
- $G_1 = K_3$.

Responde las siguientes cuestiones.

- (a) Determina el orden, la medida y el diámetro de G_k .
- (b) Determina el diámetro de los siguientes grafos para $k \geq 2$.
 - $G_k \circ G_k$
 - $G_k \odot G_k$
 - $G_k \boxtimes (G_{k-1} \square C_4)$.

(c) Determina el orden del grafo línea del complemento del grafo G_k .

Solución:

(a) El orden de G_k es $n(G_k) = 3n(G_{k-1}) = 3^k$, la medida es $m(G_k) = \frac{3^k \cdot 2k}{2} = k \cdot 3^k$, al ser grafos $(2k)$ -regulares, y el diámetro es $D(G_k) = D(G_{k-1}) + D(K_3) = k$.

(b) Determina el diámetro de los siguientes grafos.

(b).1 $D(G_k \circ G_k) = D(G_k) = k$.

(b).2 $D(G_k \odot G_k) = D(G_k) + 2 = k + 2$.

(b).3 $D(G_k \boxtimes (G_{k-1} \square C_4)) = \max\{D(G_k), D(G_{k-1}) + 2\} = k + 1$.

(c) El orden del grafo línea del complemento del grafo G_k coincide con la medida del complemento de G_k .

$$m((G_k)^c) = \binom{3^k}{2} - k \cdot 3^k = \frac{3^k(3^k - 2k - 1)}{2}.$$

(6) (Peso 10 % + 10 %) Sea G un grafo. Un subconjunto $S \subseteq V(G)$ es un conjunto dominante conexo en G si es un conjunto dominante en G y el subgrafo inducido por S es conexo. El número de dominación conexa de G , denotado por $\gamma_c(G)$, es el mínimo cardinal entre todos los conjuntos dominantes conexos de G .

Demuestra que las siguientes afirmaciones se cumplen para todo grafo conexo $G \not\cong K_1$ tal que su complemento G^c es conexo.

- (a) $D(G^c) \neq 2$ si y solo si $\gamma_c(G) = 2$.
 (b) $D(G) = D(G^c) = 3$ si y solo si $\gamma_c(G) = \gamma_c(G^c) = 2$.

Solución: En primer lugar, como G y G^c son conexos y diferentes de K_1 , ninguno de estos grafos tiene vértices aislados y por eso $\gamma_c(G^c) \geq 2$ y $\gamma_c(G) \geq 2$. Así mismo, $D(G) \geq 2$ y $D(G^c) \geq 2$. Con estas observaciones en mente, pasamos a hacer las demostraciones.

- (a) ($\Leftarrow$) Si $\gamma_c(G) = 2$, entonces para todo conjunto dominante conexo $\{x, y\}$ tenemos que x e y ~~no~~ son adyacentes en G^c y $N_{G^c}(x) \cap N_{G^c}(y) = \emptyset$, ya que todo vértice es dominado por x o y en G . De ahí que $d_{G^c}(x, y) \geq 3$ y por eso $D(G^c) \geq 3$.
 ($\Rightarrow$) Si $D(G^c) \neq 2$, entonces $D(G^c) \geq 3$. Por lo tanto, cualquier par de vértices diametrales en G^c forma un conjunto dominante conexo en G , y como ya sabemos que $\gamma_c(G) \geq 2$, podemos concluir que $\gamma_c(G) = 2$. $\square$
 (b) Ya sabemos que para todo grafo G con $D(G) \geq 4$ se cumple que $D(G^c) = 2$. De ahí que, con las condiciones del problema, la siguiente equivalencia se cumple

$$D(G) \neq 2 \quad \text{y} \quad D(G^c) \neq 2 \quad \longleftrightarrow \quad D(G) = D(G^c) = 3.$$

Por lo tanto, por (a) concluimos que (b) se cumple. $\square$

- (7) (Peso 15 % + 5 %) Considera la familia de grafos $G_{x,t}$ sin vértices aislados, que tienen medida $m(G_{x,t}) \leq 20$ y orden $n(G_{x,t}) = 2x + 1$, tales que $G_{x,t}$ tiene x vértices de grado $t - 3$ y los demás vértices tienen grado t .

- a) Determina todos los posibles valores de x y t .
 b) Para cada uno de los grafos $G_{x,t}$, calcula la medida de su grafo línea.

Solución: Sabemos que $G_{x,t}$ tiene x vértices de grado $t - 3 \geq 1$ y $x + 1$ vértices de grado $t \leq n(G_{x,t}) - 1 = 2x$.

Por lo tanto, $4 \leq t \leq 2x$. Además, por la fórmula de los grados,

$$x(t - 3) + (x + 1)t = 2m(G_{x,t}) \leq 40.$$

Con estas dos restricciones en mente, podemos resolver las preguntas.

- a) Como no puede haber un número impar de vértices de grado impar, x y t tienen la misma paridad, y como $x(t-3) + (x+1)t \leq 40$, las únicas posibilidades son

$x =$	2	3	4	5	6
$t =$	4	5	4	5	4

Ahora procedemos a verificar si esos valores son admisibles o no.

Caso 1: $x = 2$ y $t = 4$. La secuencia de números 1, 1, 4, 4, 4 no es gráfica, ya que el algoritmo de the Havel-Hakimi nos da

4, 4, 4, 1, 1

3, 3, 0, 1.

Three odd numbers, the sequence is not graphic.

Caso 2: $x = 3$ y $t = 5$. La secuencia de números 2, 2, 2, 5, 5, 5, 5 no es gráfica, ya que el algoritmo de the Havel-Hakimi nos da

5, 5, 5, 5, 2, 2, 2

4, 4, 4, 1, 1, 2

4, 4, 4, 2, 1, 1

3, 3, 1, 0, 1

3, 3, 1, 1, 0

2, 0, 0, 0. Obviamente, la secuencia no es gráfica.

Caso 3: $x = 4$ y $t = 4$. La secuencia de números 1, 1, 1, 1, 4, 4, 4, 4 es gráfica, ya que el grafo $K_2 \cup K_2 \cup K_5$ tiene esta secuencia de grados.

Caso 4: $x = 5$ y $t = 5$. La secuencia de números 2, 2, 2, 2, 2, 5, 5, 5, 5, 5 es gráfica, ya que el grafo $C_5 \cup K_6$ tiene esta secuencia de grados.

Caso 5: $x = 6$ y $t = 4$. La secuencia de números 1, 1, 1, 1, 4, 4, 4, 4, 4, 4 es gráfica, ya que el algoritmo de Havel-Hakimi nos da

4, 4, 4, 4, 4, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1

3, 3, 3, 3, 4, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1

4, 4, 3, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1

3, 2, 2, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1

3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1

2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y esta es la secuencia de grados de $P_4 \cup K_2 \cup K_2 \cup K_2$.

En resumen, los únicos valores de x y t son

$x =$	4	5	6
$t =$	4	5	4

b) El grafo línea de esos grafos tiene medida

$$m(\mathcal{L}(G_{x,t})) = \sum_{v \in V(G_{x,t})} \frac{\delta(v)(\delta(v) - 1)}{2} = \frac{x(t-3)(t-4)}{2} + \frac{(x+1)t(t-1)}{2}.$$

En particular, $m(\mathcal{L}(G_{4,4})) = 30$, $m(\mathcal{L}(G_{5,5})) = 65$ y $m(\mathcal{L}(G_{6,4})) = 42$.

□